



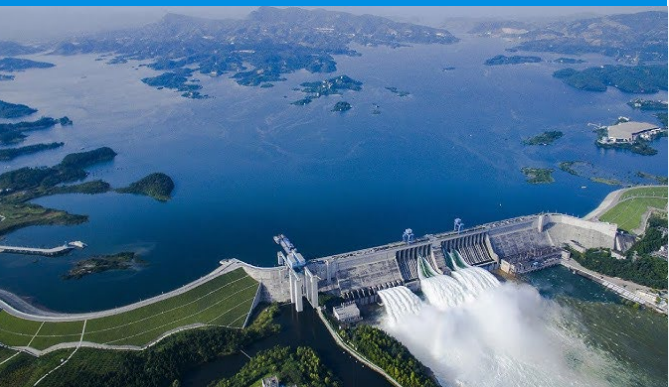
中国三峡

China Three Gorges Corporation

三峡水利枢纽大比尺物数融合仿真 平台

2025 年11 月

目录



项目背景



建设方案



平台基础与下一步计划

国家战略层面



构建新型电力系统稳定

《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》（发改能源〔2023〕1294号）指出，需“加强科技创新支撑，围绕系统安全稳定技术需求推进重大技术和装备攻关”，并强调要“增强常规电源调节支撑能力，积极推进主要流域水电扩机、机组改造增容”。



关键核心技术自组可控

依据国家《“十四五”能源领域科技创新规划》“突破能源核心技术自主可控”要求，结合高端仿真平台对水电装备研发、系统优化的核心支撑作用，需实现突破国外技术壁垒保障研发独立安全、聚焦水电智能控制等核心技术自主研发的自主化目标。



建设大比尺信息-物理融合仿真平台，是破解复杂水力机电耦合难题，验证国产化工控装备可靠性，支撑集团智慧水电与本质安全建设的必由之路。

行业发展层面



电力能源数字化智能化发展要求

《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）文把“数字技术与能源产业深度融合”定为核心引擎，明确实体电网数字孪生和水电数字化升级，为实时物理融合仿真平台的“物理-数字实时映射”直接赋策定向。



智能仿真核心技术空缺

全球能源智改浪潮下美国NREL以物理信息机器学习+硬件在环实现兆瓦级实时仿真，大幅降低新技术风险。我国智能仿真核心技术空缺，亟须建设自主可控的实时物理融合仿真平台，集中突破同步感知、反向控制、数字孪生等关键环节，补齐短板，为水电强国战略提供安全可信底座。

集团发展层面



“智慧水电”战略落地的核心支撑

三峡“十四五”把“数字孪生三峡”“智慧水电”定为培育新质生产力主航道，需贯通采集-治理-决策全链。亟需建设实时物理融合仿真平台作为核心基础设施，为梯级协同调度、设备预警、站级管理提供精准仿真与反向控制，以“数字生命”赋能水电全流程。



大国重器自主创新的使命担当

三峡集团牢记“重器必须自主”，十四五规划要求输出可复制智慧水电方案；部分电站完成全站级改造并汇聚亿级数据，却缺自主验证环境。亟需建设实时物理融合仿真平台，集中突破智能控制、数字孪生、硬件在环核心技术，既支撑梯级电站升级，又为行业转型提供示范。

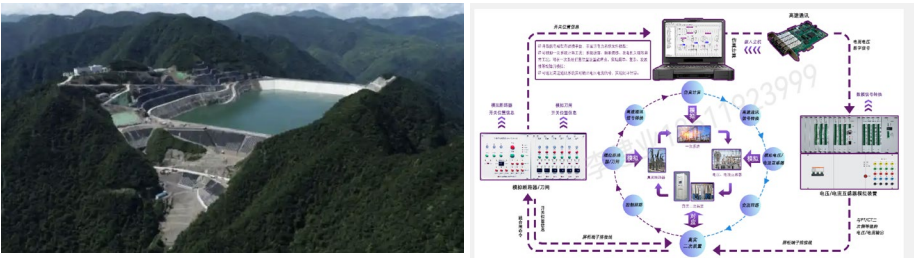
集团内调研情况

武汉科创园抽水蓄能仿真测试平台



平台功能：
聚焦抽水蓄能电站监控系统，核心实现国产化改造后监控系统的仿真测试验证，同时支持新建电站监控系统的设计、验证与优化工作，定位为监控系统全生命周期的技术支撑工具。

长龙山抽水蓄电站一次设备仿真平台



平台功能：
专注于一次设备核心环节，重点开展励磁系统与继电保护的故障反演验证及定值设定校验，为一次设备的安全稳定运行提供技术保障。

长江电力运行维护仿真培训系统



平台功能：
以水电站生产运行实操需求为核心，构建“全站、全范围、全过程”的仿真培训环境，覆盖运行操作、巡回检查、事故处理、应急演练等典型业务场景，核心价值在于提升运维人员专业能力。

三峡上海院综合仿真实验室



平台功能：
核心覆盖三大仿真方向，即气象虚拟仿真、水利水电数值仿真、新型电力系统规划运行评估仿真，为工程规划与新型电力系统相关研究提供数值计算与分析支撑。

集团外调研情况

国家能源集团龙源电力综合仿真平台



具备风光水火等多类电源半实物仿真、涉网能力评价、灵活性评价能力，可实现新能源场站内外故障真实、快速、高效预演、再现、诊断（2023年）。

中核集团 RINSIM 仿真平台



电站级的仿真系统（2025年），提供面向核电/核动力装置的实时仿真支撑平台，并具备与仪控系统、外部系统的数据/控制接口集成能力。

国家能源集团基石仿真平台



高精度仿真集团系统煤炭、电力、化工、铁路、港口、航运等六大产业板块生产业务上下游高度关联、装运卸高效统筹、产运销紧密协同的全景模拟平台（2025年）。

中国电力科学研究院有限公司（北京）



研制了国内唯一针对电力行业全场景的网络安全态势感知平台（2025年），突破了大规模电力信息物理系统虚实异构融合仿真技术，建成了唯一覆盖电力全业务环节的国家级电力网络安全靶场。

集团内外建设情况分析

三峡集团现有仿真平台

- 1、仿真层级偏低，缺乏面向电站级/枢纽级综合；
- 2、仿真能力仿真场景碎片化，多要素耦合仿真能力缺失；
- 3、技术路线单一，适配新型电力生产能力不足；
- 4、现有平台功能聚焦工程验证与运维培训，缺乏面向前沿科研的开放性试验环境

集团外先进平台

- 1、实现电站级/系统级综合仿真，层级更高、集成性更强；
- 2、技术路线多元先进，融合虚实结合与数字孪生技术；
- 3、覆盖全工况、多要素场景，适配新型电力系统需求；
- 4、科研支撑能力突出，开放度与扩展性更强；

建设必要性总结

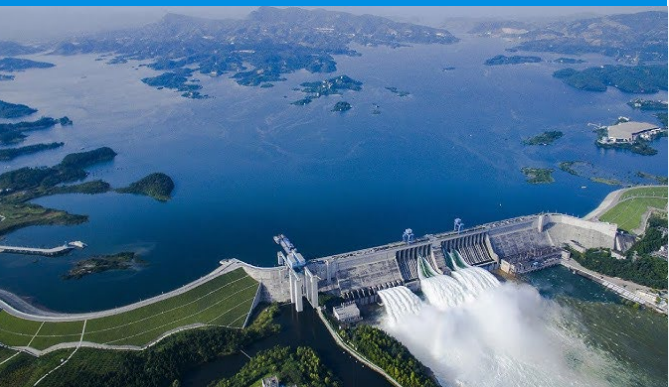
- 1、填补集团电站级综合仿真实空白，支撑水电枢纽安全稳定运行的迫切需求：集团现有平台仅覆盖设备/环节级仿真，无法满足水电枢纽全系统协同运行的仿真验证需求。
- 2、支撑重大科研项目立项与实施，提升集团科研创新能力的核心需求。

总体路线图

为提升水利枢纽及抽水蓄能工控系统自主可控研究及测试验证工作，提升工控系统智能化、安全性及可靠性，本项目开展大比尺信息-物理融合仿真平台建设研制，兼顾模拟精度与多场景适配性，计划分**设备层、实时控制层、网络通信层、平台监控管理层**四层结构。采用高精度物理仿真为底座，通过硬件在环（HIL）实现真实设备接入，构建覆盖漏洞挖掘、多场景攻防演练、防御验证的全流程闭环靶场。



目录



一

项目背景

二

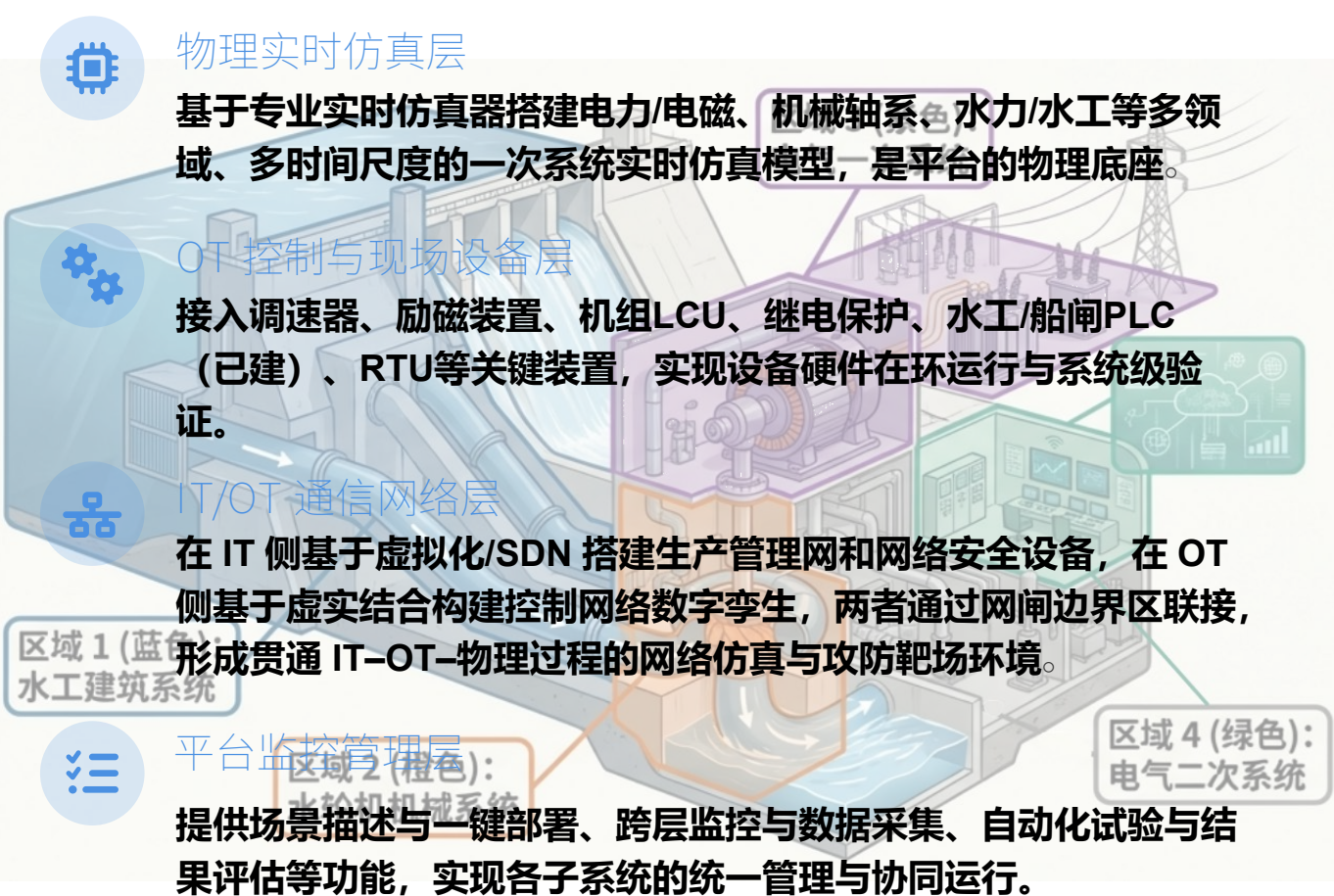
建设方案

三

平台基础与下一步计划

仿真平台总体架构

四层融合仿真平台（自下而上）



平台	监控管理层	场景建模/模板库	编排与一键部署	监控与数据采集
		试验流程自动化	结果评估与报告	安全与运维管理
通信网络层	业务系统	运维管理平台、调度/监控中心应用、Web 门户、OA/邮件、数据库/日志服务器		虚拟机为主，少量真机
	安全设备	边界防火墙、VPN 网关、WAF、堡垒机、统一身份认证、SOC/态势感知平台、IDS/IPS		虚拟机为主，少量真机
	网络环境	VLAN/子网隔离，基本带宽与时延，适度丢包/抖动模拟		虚拟化/SDN 为主
通信网络层	业务系统	现场工程师站、厂站 SCADA/监控主机、本地历史库、IED/PLC 配置管理终端		真机为主，少量虚拟机
	安全设备	工控防火墙、安全隔离网闸、工业协议白名单网关、工业 IDS/IPS、审计设备。（面向工控协议与实时控制场景）		真机为主，少量虚拟机
	网络环境	控制/保护网络链路时延、带宽、丢包、误码、抖动，网络攻击流量（DoS、重放等），与物理系统仿真实时联动		网络仿真器精细仿真+真实网络链路
控制与现场设备层	高速闭环控制	调速器、励磁控制器	与机组强耦合，控制周期短（毫秒级），实时性要求极高。	真机HIL
	综合逻辑控制与保护	机组LCU、继电保护装置	逻辑复杂、联锁多，动作可靠性和选择性要求很高。	真机 HIL
	慢速过程与顺序控制	水工PLC、船闸PLC	控制对象惯性大，控制周期较长（秒级），顺序逻辑为主。	真机与虚拟化混合
	数据采集与监控	RTU、部分I/O站	以数据采集和通信为主，控制功能简单。	虚拟化为主
		模拟量 I/O接口	数字量 I/O接口	工控协议接口
物理实时仿真层	实时仿真器			
	建模			
	物理子系统	主要设备	建模方式	典型时间步长
	电力/电磁	发电机、变压器、输电线路...	现有电气模型库	电磁暂态10-50 μs 电力稳态5-10ms
	机械轴系	水轮机、水泵水轮机、轴系...	Simscape Multibody	0.5-2 ms
	水力 / 水工	水库、引水隧洞、尾水管...	水锤方程离散化、非线性液位...	10-100 ms

物理仿真层-仿真对象

常规水电厂

1. 水工/水力系统 Hydraulic System



- 精确模拟“弹性水锤”效应
采用特征线性法捕捉长管道中的压力传播、反射与叠加过程
- 核心安全风险
预防管道破裂、水柱分离及调压室涌浪越限等重大事故。

2. 水轮机系统 Hydro-turbine System



- 攻克“S形特性区”不稳定性
确保工况转换（如发电转抽水）模拟的准确性
- 核心安全风险
防止机组“飞车”（失控超速）、水力不稳及叶片裂纹。

3. 发电系统 Generator System



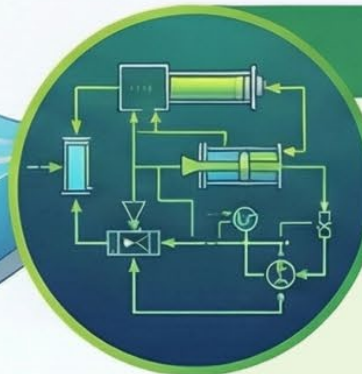
- 直接仿真内部电气故障
采用直接相域模型模拟定子绕组的内部匝间短路等故障
- 安全重点
监测定子绝缘击穿、转子一点/两点接地、局部过热。

4. 励磁系统 Excitation System



- 实现微秒级开关过程仿真
利用FPGA技术精确复现换相缺口和电压纹波，验证AVR的抗干扰能力
- 核心安全风险
失磁故障、整流桥直通及过励磁烧毁转子。

5. 调速系统 Governor System



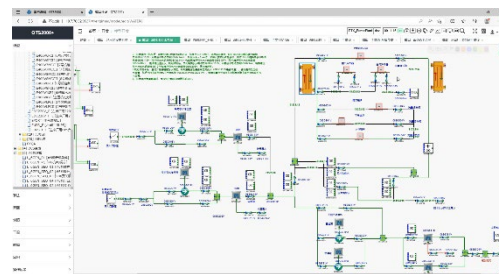
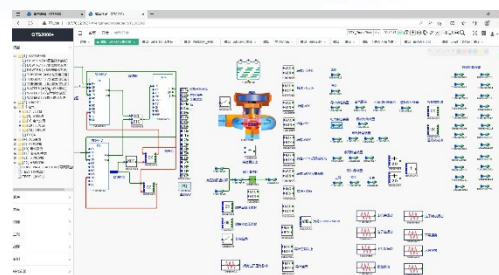
- 建模电流伺服非线性环节
精确模拟配压阀的死区、重叠度，以及接力器的饱和特性和速率限制
- 核心安全风险
调速器失灵导致的飞车。

物理仿真层-仿真难点

关键核心技术

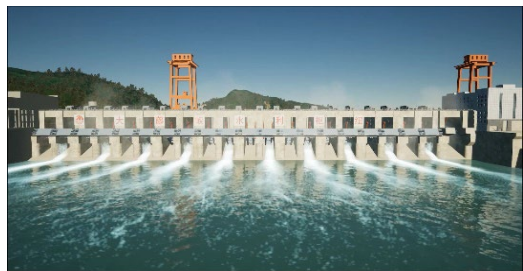
高保真动态模型研究

- 采用实时数学仿真引擎，依据生产运行原理、控制逻辑、实际设备参数以设备、子系统、大系统分解协调方式构建高保真动态模型。按照不同设备闭环响应特性，可设置10~200ms计算步长。
- 以低代码组态方式，构建水电厂、抽水蓄能电厂、船闸及枢纽工程设备模型
- 对水利枢纽工程运行管理过程进行多维度的建模。包括水利工程几何外形、物理、行为、规则多维度建模，使模型能够与水利工程实际运行过程相匹配，反映水利枢纽的真实状态



数学模型 / 实时数据

三维模型



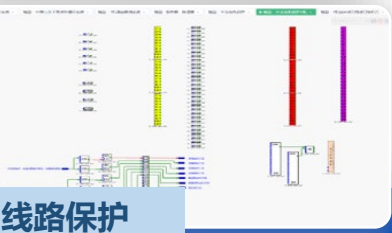
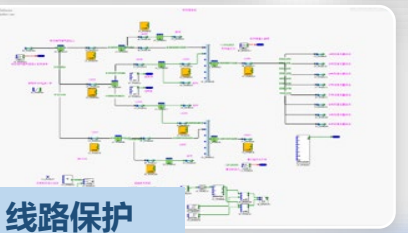
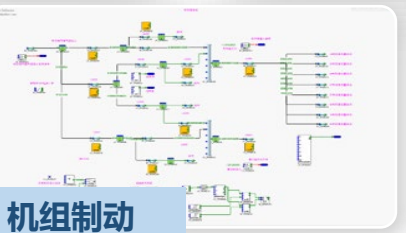
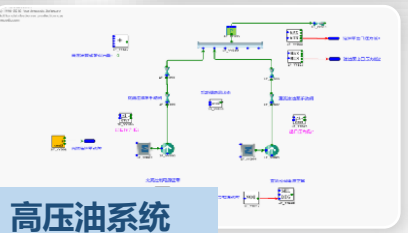
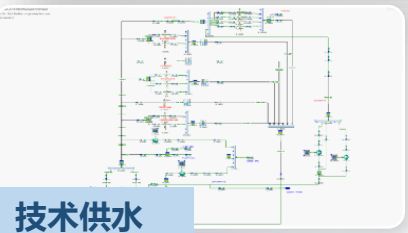
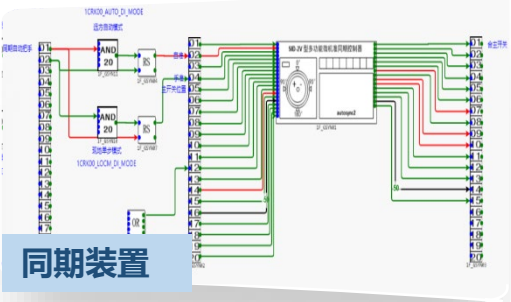
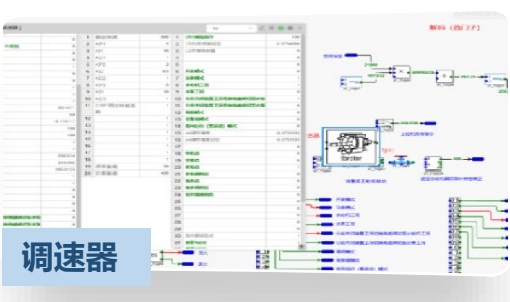
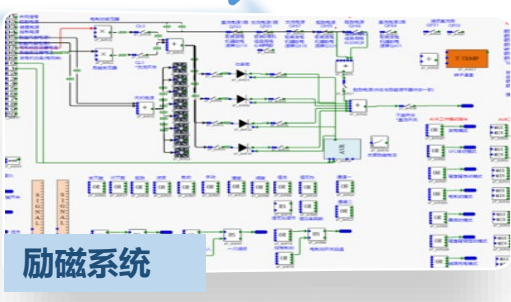
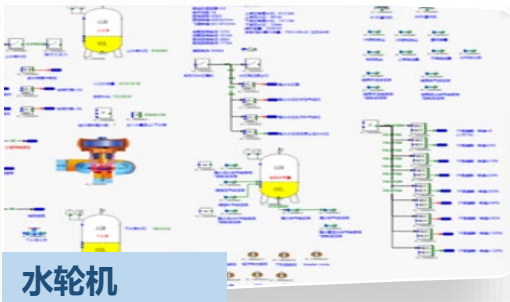
物理仿真层-仿真方法

OTS2000 专注水电、RINSIM 专注核电；RT-LAB 与 RTDS 侧重电力系统，但 RT-LAB 更灵活（跨领域），RTDS 在电磁暂态精度上更强

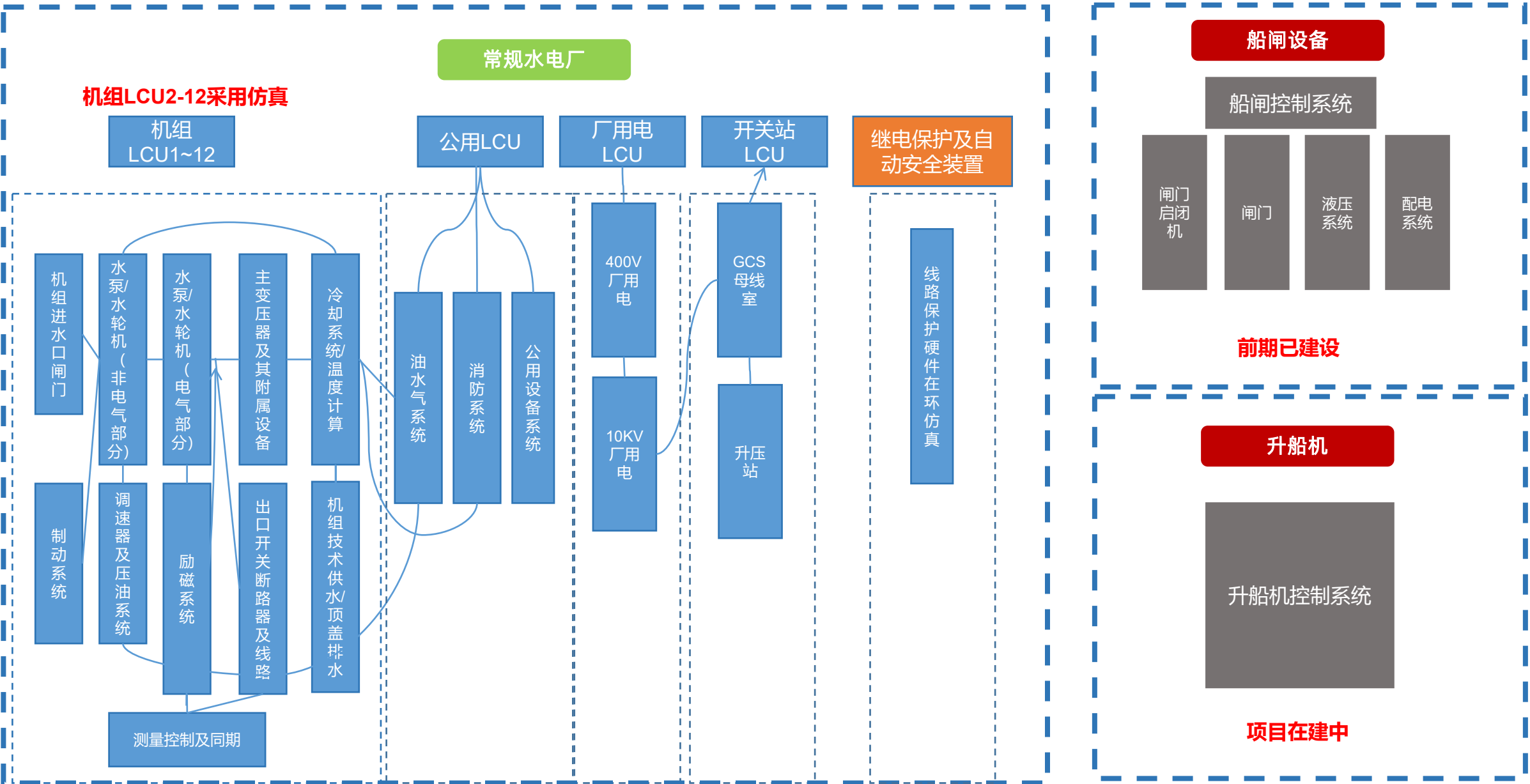
对比维度	中水科OTS2000仿真平台	RINSIM核动力仿真平台	RT-LAB仿真平台	RTDS实时数字仿真器
核心领域	水电系统	核动力系统	电力系统+工业自动化	电力系统电磁暂态
关键组件	水轮发电机组、LCU（现地控制单元）、辅机系统、三维虚拟场景	核反应堆堆芯、核电站常规岛、辅助系统、安全保护系统	电力电子装置、控制系统、多领域耦合模块、I/O接口单元	HVDC（高压直流）、MMC-HVDC（模块化多电平）、电力保护装置、控制装置
典型场景	水电站全系统联动、真实LCU接入测试、设备状态模拟	反应堆运行状态、热工水力过程、安全事故场景、系统集成联动	电力电子设备运行、新能源并网交互、工业控制逻辑验证	电网电磁暂态过程、故障模拟、保护装置动作响应、HVDC运行控制
应用场景	水电运维培训、H9000监控系统测试、新机组调试预演、三维虚拟巡检	核电操纵员培训、反应堆设计安全分析、核动力系统集成验证、严重事故演练	电力电子研发HIL测试、新能源并网研究、工业控制半实物仿真、科研教育	保护装置出厂测试、HVDC/FACTS验证、电网故障分析、电网规划评估
技术路径	H9000+SimuLog语言、模块化建模、三维引擎+半实物架构、分布式计算	自主Linux支撑平台、多尺度建模、专业仿真软件集成、动态加载技术	Simulink深度集成、CPU+FPGA异构计算、分布式实时计算、开放I/O接口	专用并行硬件（RACK）、电磁暂态标准算法、高速I/O、多机箱互联扩展
精度指标	稳态误差<±1%，动态误差<±2%，半实物同步精度>10ms	堆芯功率误差<±0.5%，热工稳态误差<±0.2%，同步精度<50ms	最小步长250ns，系统误差<±0.5%，FPGA加速达纳秒级精度	步长50μs（GPC卡1μs），电磁暂态精度标杆，16位信号分辨率

物理仿真层-仿真方法

设计一套包含多种通信协议的通信数据层将仿真器（模型服务器）和工控 LCU 对接起来，实现指令流和数据流的闭环动态流转。通过可视化组态建模工具，与仿真模型参数修改，实现模型不同场景复用与重构。



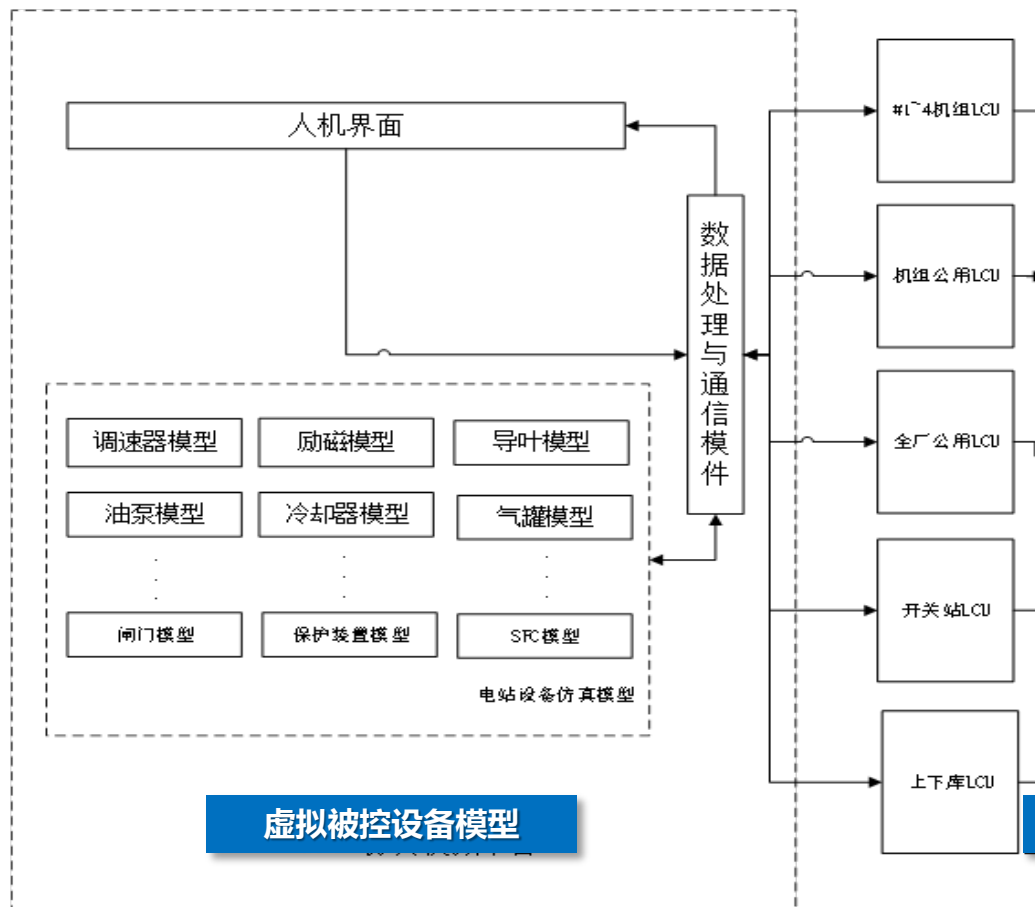
控制与工控层-仿真对象



控制与工控层-仿真方法（半实物仿真）

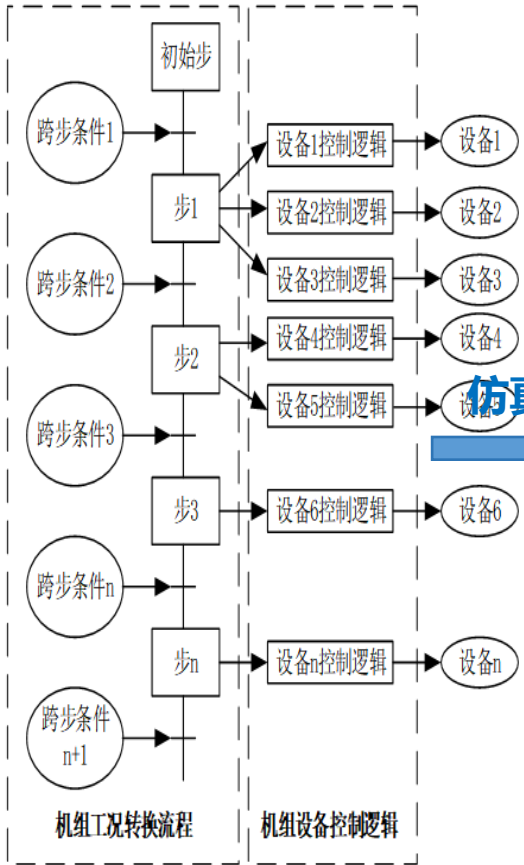
硬件在环实现方法

PLC与仿真模型通过专用仿真通信协议连接，在PLC内部M区创建仿真地址区，仿真模型交互数据按仿真规约写入该区，PLC控制程序从该区读取外部变量数据并下达指令，通过指令流和信息流的闭环流转，实现硬件在环测试。



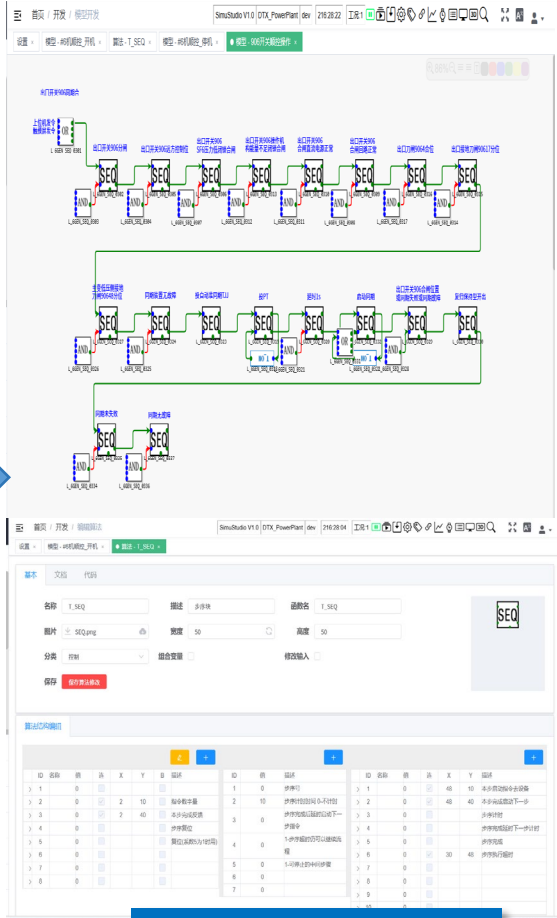
控制与工控层-仿真方法（半实物仿真）

PLC控制逻辑仿真



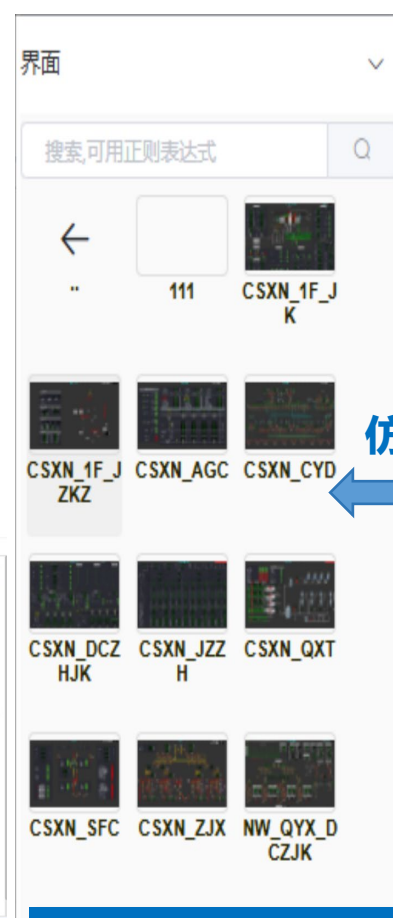
实际流程和控制逻辑关联图

PLC通用算法库



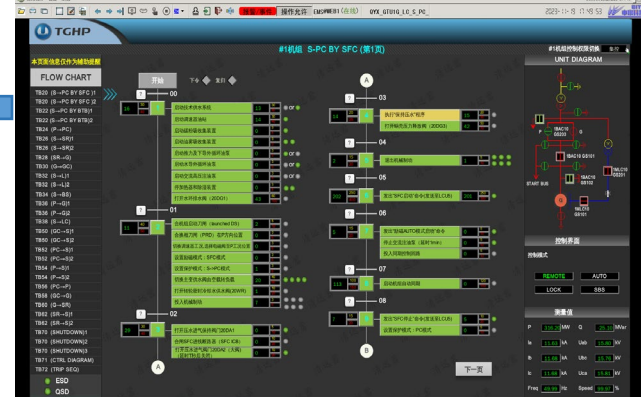
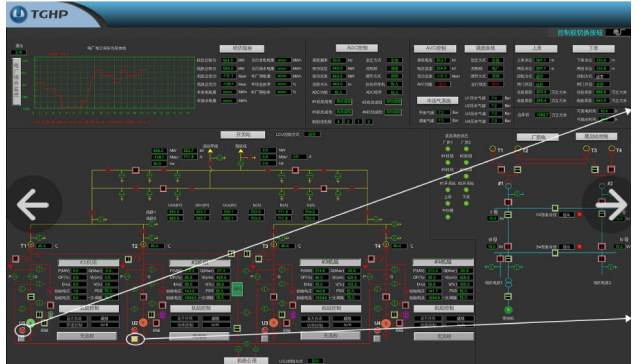
PLC通用算法库

控制画面组态工具



控制界面组态

仿真组态



实际控制HMI画面

虚拟LCU的数据以通信量与其他物理LCU交互，数据区为通信地址区

控制与工控层-仿真难点

○ 难点

PLC逻辑的快速构建和解析

目前尚未有对国产PLC程序控制逻辑的快速仿真构建和解析工具

数据点的映射

工控层与被控设备数据点的映射和匹配工作量大

PLC内部数据的工况设置

无法一键直接赋值PLC控制逻辑的中间变量

PLC硬件设备典型故障模型仿真，模拟不同故障模式下PLC运行工况；针对PLC复杂逻辑和叠加故障情况进行仿真；

○ 解决方式

调研中核等其他领域的解决方案

中核自主化仪控仿真技术：支持SIEMENS、和利时等主流DCS组态

设计通信配置工具，数据分区设计

开发数据点映射匹配工具，采用汉字名或标准化逻辑方式进行自动匹配

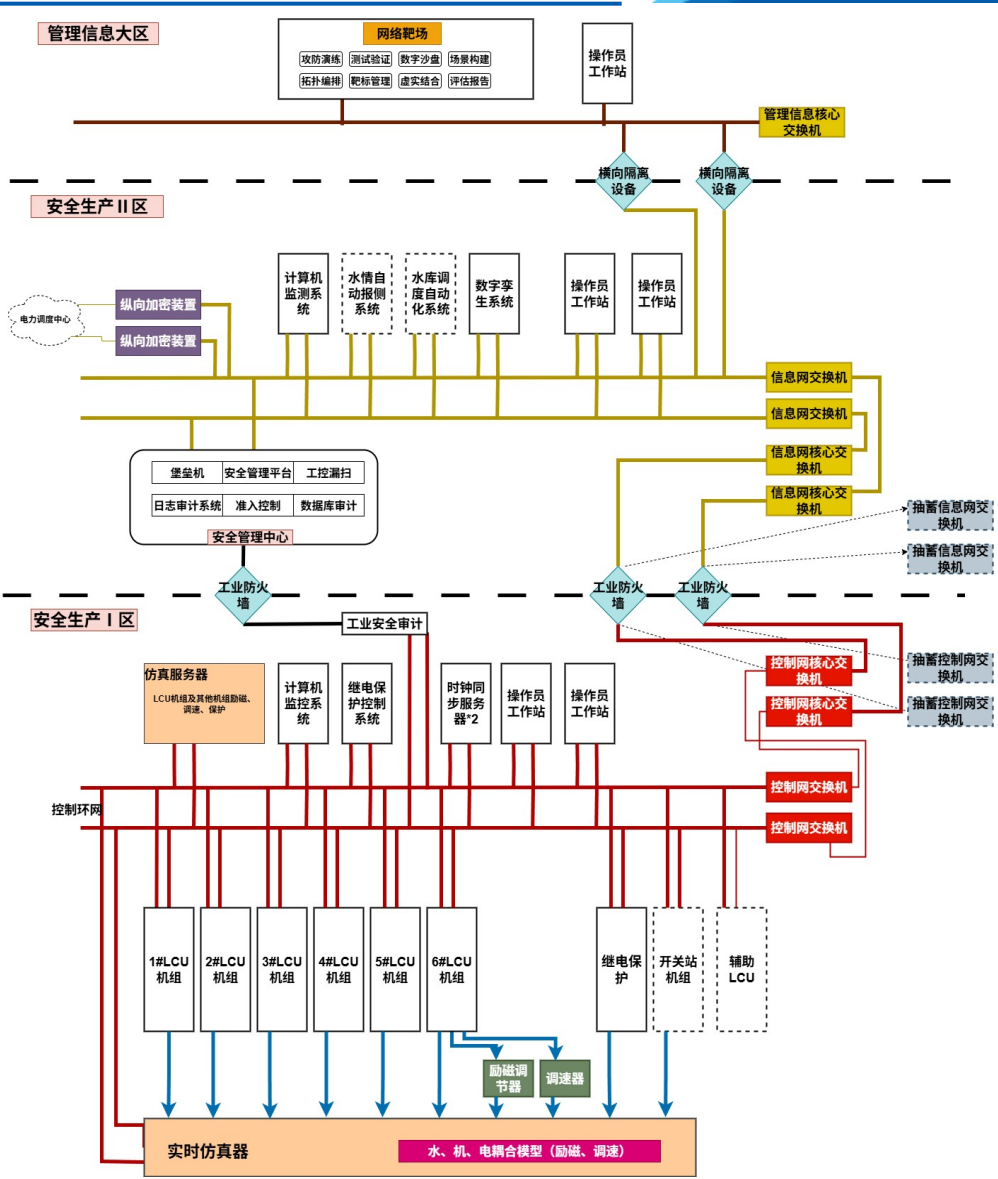
部分PLC设备由数学仿真控制逻辑替代，构建非实物LCU柜

针对非核心LCU，利用仿真软件可视化建模工具，构建控制逻辑模型

网络与安全层-仿真对象

基于管理信息大区、安全生产II区、安全生产I区的分区架构，对业务系统、网络承载设备及安全边界进行虚实结合建模，复现攻击与异常的跨层传播路径。

安全分区	仿真对象	典型异常	物理关联
管理信息大区	业务：服务器 / 办公终端	病毒传播、横向渗透	间接影响
	网络：核心/汇聚交换机		
	安全：IT 防火墙/WAF、终端安全、日志/审计		
安全生产II区	业务：监测系统、历史库、报表/告警	状态感知失真、告警延迟、操作请求失败	误判工况、处置滞后、故障扩大
	网络：工业交换机、横向隔离设备（边界）		
	安全：工控防火墙、IDS/工控审计		
安全生产I区	业务：监控系统、保护/测控系统	控制指令被篡改、联锁/闭锁失效、实时通信中断	机组异常动作、保护误动/拒动、设备损毁
	网络：冗余环网设备		
	安全：控制区边界防火墙		



基于工控系统信息安全架构体系图

网络与安全层-仿真方法

采用“真机 + 虚拟化 + 实时网络仿真器”的混合仿真方法，以在真实性、规模性与可控性之间取得平衡。

三类网络仿真方法对比

仿真方法	覆盖对象	优点	缺点	场景
真机	关键网络设备与串路安全边界（控制链路） 例如：核心/工业交换机、横向隔离、纵向加密、工业防火墙	真实性高、时序确定	成本高、规模受限	关键链路与安全边界策略验证
虚拟化	业务系统为主 + 虚拟安全能力 例如：服务器/工作站/非控制类业务软件、虚拟防火墙/WAF、日志平台	规模好扩展、快速复现场景	实时性与硬件特性还原有限	IT系统演练与功能测试
实时网络仿真器	网络行为与链路特性（扰动注入） 例如：时延/丢包/拥塞/链路中断、背景流量	精确注入时延/丢包/抖动/拥塞/链路故障，便于做机理分析与重复实验	需与控制/物理仿真做时间同步	关键链路扰动注入、网-控-物联合仿真

不同安全分区的网络仿真方法选型

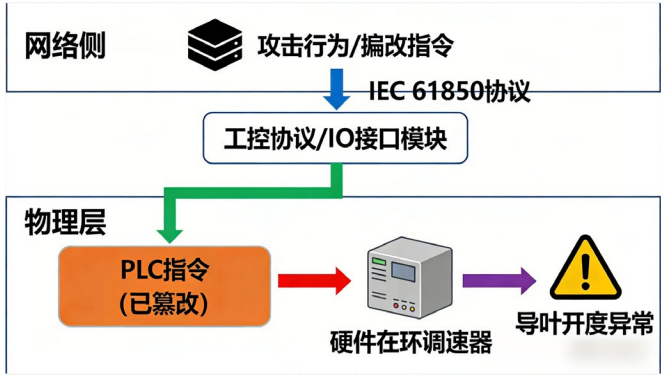
分区	主要目标	推荐方法组合	说明
管理信息大区	攻击链复现、业务系统演练、规模扩展	虚拟化为主	关注行为与覆盖，不要求严格实时
安全II区	状态/告警/操作链路真实性、安全联动	虚拟化为主 + 实时网络仿真器用于扰动注入	既要能跑业务，又要可控注入延迟/丢包验证处置流程
安全I区	控制闭环、联锁/保护时序	真实网络/真机为主 + 实时网络仿真器用于链路故障与时延仿真	控制闭环要求确定性，扰动需可重复

靠近控制闭环，强调“真实/实时”；靠近管理与业务，强调“虚拟化/规模化”。

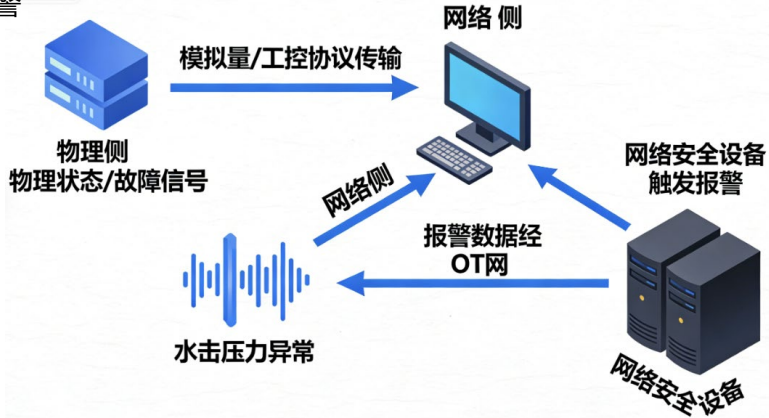
网络与安全层-网络—物理深度耦合机制

核心机制 1：双向数据链路贯通

► **下行链路（网络侧→物理侧）** 机制：攻击行为 / 篡改指令 → 工控协议 / I/O 接口 → 物理层示例：篡改 PLC 指令 → 经 IEC 61850 协议 → 硬件在环调速器 → 导叶开度异常

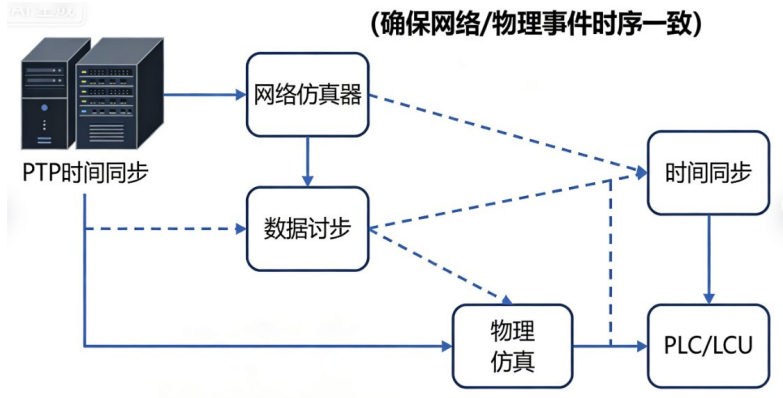


► **上行链路（物理侧→网络侧）** 机制：物理状态 / 故障信号 → 模拟量 / 工控协议 → 网络侧示例：水击压力异常 → 告警数据经 OT 网 → 网络安全设备触发告警

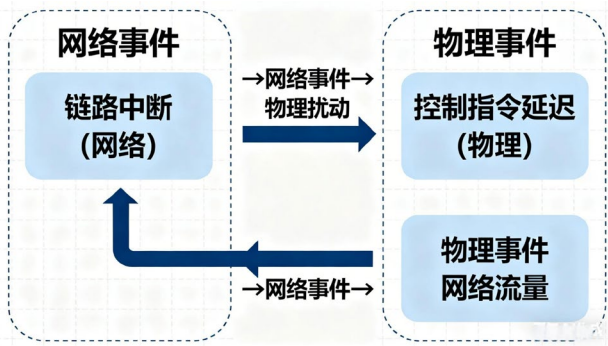


核心机制 2：时间同步与事件校准

► **PTP 时间同步** 覆盖对象：网络仿真器、物理仿真、PLC/LCU 精度： $\leq \pm 1\mu s$ （确保网络 / 物理事件时序一致）



► **事件触发映射规则**：网络事件→物理扰动 / 物理事件→网络流量示例：链路中断（网络）→ 控制指令延迟（物理）；机组甩负荷（物理）→ 数据流量激增（网络）



网络与安全层-仿真难点

○ 难点

真实设备接入与规模化仿真的平衡

真机设备真实性高，但成本高、规模受限；虚拟化规模大，但难以还原关键时序特性。

网络与控制异常的可重复、可对比验证

实际网络攻击与异常具有偶发性，难以在真实环境中稳定复现与对比验证。

跨层时间语义不一致

网络仿真以事件驱动为主，控制系统与物理仿真以连续时间为主，三者与时序与调度机制上存在差异。

虚拟机—真机—实时网络仿真器的异构耦合

虚拟化环境、真实设备与实时网络仿真器在时间基准、调度机制与接口形态上天然异构，跨域耦合容易出现时序漂移、闭环不稳定。

○ 解决方式

采用“关键链路真机 + 非关键系统虚拟化”的分层组合策略，兼顾真实性与可扩展性。

通过实时网络仿真器进行可控扰动注入，实现网络异常的可重复实验与对比分析。

通过统一时间基准、事件触发与步进调度机制，保证关键链路的时序一致性。

采用“统一时钟基准 + 标准化接口映射 + 分层耦合策略”的方法，并通过协同调度实现稳定闭环。

平台监管层功能

智能感知与增强

态势感知

跨域关联分析:融合物理量与网络日志构建CPS全景雷达,实时识别"网络攻击导致的物理异常"。

智能问数

LLM+RAG:基于大模型的AI专家助手,支持自然语言查询仿真数据、规程与历史案例。

PINN在线校准

模型自愈:利用物理信息神经网络,基于真机实测数据在线微调模型参数,保持高保真度。



电站级三维数字孪生

沉浸式交互窗口:

虚实映射:基于UE5引擎的照片级建模。

不可见可视化:热力图展示定子温度,流线图展示尾水管涡带,光效展示网络攻击路径。

反向控制:三维场景内直接下发指令驱动真机或模型。

统一调度 虚实共生

仿真执行与优化

多工况仿真

一键场景切换:预置黑启动、甩负荷等标准工况库;支持故障注入与超实时推演。

参数优化

虚拟调试:利用遗传算法自动寻优PID/PSS参数;在仿真环境中验证PLC逻辑与国产化适配。

流程自动化

RPA测试:脚本化自动执行7x24小时压力测试,依据国标自动评估结果并生成报告。

资源与运维管理

模型库管理

全生命周期管理:统一管理OTS2000、Simulink、EXata等异构模型,支持版本追溯与组件化复用。

运行控制与运维管理

全域时钟同步:控制虚拟设备与真机设备的启停、快照回滚;监控算力资源负载均衡。

平台应用场景-监控系统调试验证

国产化软硬件设备的适配性验证

- 将国产化设备接入实验平台，结合仿真测试平台测试验证其功能、使用性能、指令执行效能以及与其软硬件系统的适配性。结合网络攻击场景，测试其对网络攻击下的应对效能。对通信规约进行测试，保证各角色工作站与服务器与该设备数据同步无异常。
- 关键点：仿真模型数据与国产软硬件通过网络链路与其交互，测试其数据反馈情况

监控控制逻辑验证与优化

- 将被测监控系统软件部署至实验平台，调校水电厂生产过程数学模型，对监控系统控制逻辑进行闭环测试与验证。
- 关键点：仿真模型数据与国产软硬件通过网络链路交互，测试其命令执行、数据采集、上位机画面显示情况

监控系统故障响应逻辑验证与优化

- 在仿真场景中添加故障扰动信号，对监控系统故障闭锁、自动隔离操作、以及自动跳机程序逻辑进行闭环测试与验证。确保监控系统对故障做出及时正确的响应。
- 关键点：添加故障扰动，测试监控报警信号、命令执行、数据采集、上位机画面显示情况

硬件联合测试

一体化平台主要通信规约、数据同步、接口交互等进行测试

PLC性能测试

可对众多国产或进口品牌PLC功能、性能进行全方位测试

三维仿真模型

建立水电站厂房内设备设施三维仿真模型，结合测试LCU、厂站层系统，实现虚实结合的仿真测试环境

系统适配

适配国产操作系统，功能、性能适配良好

数据库适配

采用国产思涛时序数据库软件，各项功能、性能适配良好

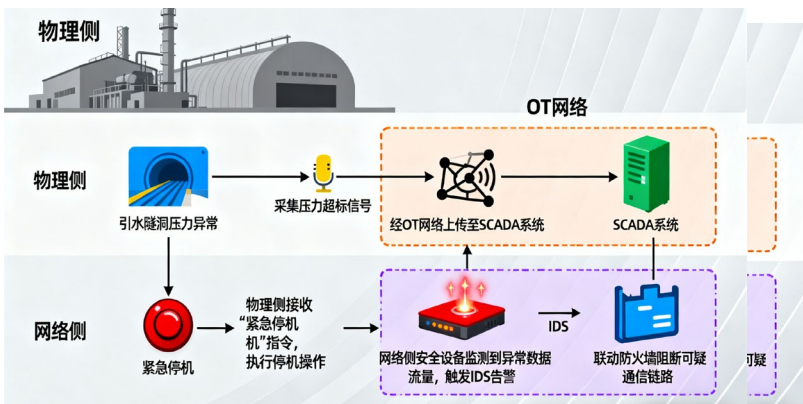
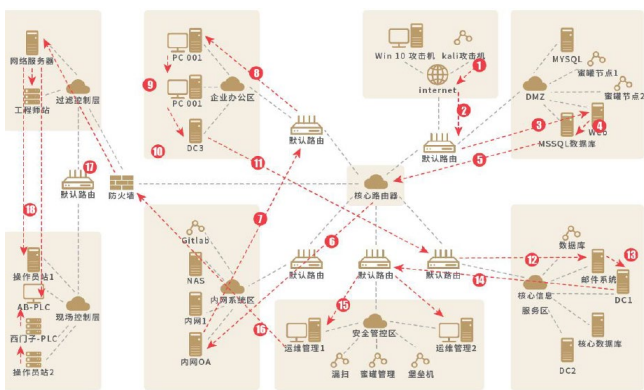
监控仿真动态测试

将机组仿真对象模型计算结果数据引入PLC，构建水电站生产过程闭环模拟仿真场景，测试PLC及一体化平台各项功能

平台应用场景-网络靶场

1. 网络攻击触发物理故障场景

- 流程：网络侧发起PLC控制指令劫持攻击→篡改“导叶开度指令”→指令经OT网络传输至硬件在环的调速器→调速器执行错误指令→物理仿真层模拟机组转速飙升→继电保护装置动作→物理侧输出“机组跳闸”信号→网络侧同步记录保护动作告警流量。
- 关键点：攻击行为通过网络链路实时传递至物理侧，物理侧的故障响应反向反馈至网络侧，形成闭环。

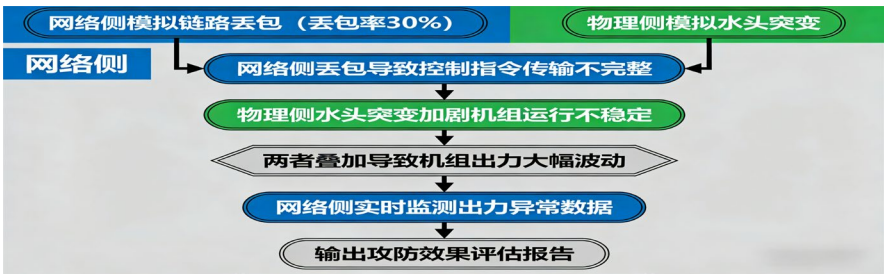


2. 物理故障反馈网络侧场景

- 流程：物理侧模拟“引水隧洞压力异常”→传感器采集压力超标信号→经OT网络上传至SCADA系统→网络侧安全设备监测到异常数据流量→触发IDS告警→联动防火墙阻断可疑通信链路→物理侧接收“紧急停机”指令→执行停机操作。
- 关键点：物理故障通过网络链路触发网络安全设备响应，网络侧的防御动作反向作用于物理侧，实现协同防护。

3. 网络-物理联合扰动场景

- 流程：网络侧模拟“链路丢包”（丢包率30%）+物理侧模拟“水头突变”→网络侧丢包导致控制指令传输不完整→物理侧水头突变加剧机组运行不稳定→两者叠加导致机组出力大幅波动→网络侧实时监测出力异常数据→输出攻防效果评估报告。
- 关键点：网络扰动与物理扰动协同作用，还原复杂工况下的攻防效果，体现“网-物”强耦合特性。



4. 系统安全测试

- 系统安全侧通过水电站工控网络靶场平台开展全场景测试，可提前发现 PLC、调速器等基础设施及控制软件、协议栈中的潜在漏洞，形成漏洞清单与修复方案，通过及时迭代优化，从源头降低网络攻击导致物理故障的风险，筑牢工控系统安全防线。

平台应用场景—数字孪生

基于全厂级高精度三维建模，打通物理仿真平台与网络安全靶场，构建“水-机-电-控-网”深度融合的数字孪生体。既是物理电站的“全息镜像”，也是极端工况与攻防演练的“预演沙盘”。

全厂级高保真映射

- 依托真机数据，实现水轮机S区特性、电磁暂态及控制指令的亚秒级实时解算与映射。

多维虚实联动

- **仿真联动：**驱动底层仿真模型，展示水流涡带、轴系扭振等不可见现象。
- **靶场联动：**将抽象的网络攻击流量转化为可视化的物理设备异常。

全景智能巡检

替代人工现场巡检。运行人员在数字孪生体中进行“沉浸式漫游”，实时查看机组振动、温度、油压等运行参数。



极端故障推演

模拟“千年一遇洪水”、“黑启动”、“全厂甩负荷”。重现水锤压力波、调压室涌浪，验证应急预案有效性。

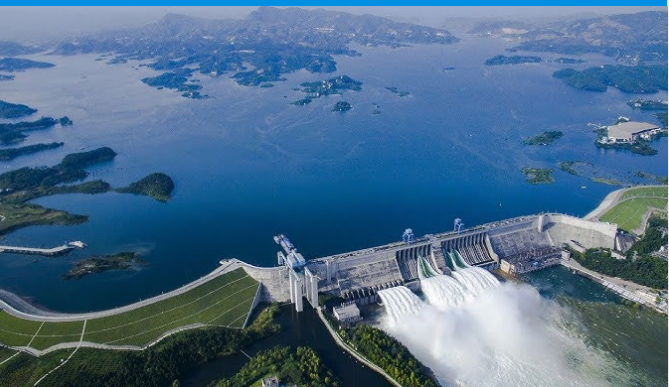


攻击后果可视化

模拟“勒索病毒”或“AGC指令篡改”。实时展示攻击路径（办公网→控制网），同步呈现物理后果（如机组飞车）。



目录



一

项目背景

二

建设方案

三

平台基础与下一步计划

现有平台基础

本仿真平台基于已投运三大实验室已验证的成熟能力，通过引入物理仿真与安全靶场技术，将现有的真机控制、物理动模及自主软件能力串联，从“单点实验”向“深度融合”跨越，实现了质的飞跃。

水电站综合调试及数字仿真实验室

配备真机LCU柜、PLC及信号发生装置，具备全工况动态仿真与联合调试能力。已开展常规/抽蓄电站监控系统标准化及AI趋势分析研究。

对本项目支撑

- 提供成熟真机HIL接入环境
- 提供全工况测试用例库
- 国产PLC性能基准数据



动模仿真实验室

拥有风/水/储多领域试验平台，可模拟水电机组并网、光伏逆变及储能管理。重点研究大型机组及综合能源自主可控关键技术。

对本项目支撑

- 高保真物理对象模型库
- 源网荷储多能互补扩展
- 涉网特性物理真实性验证

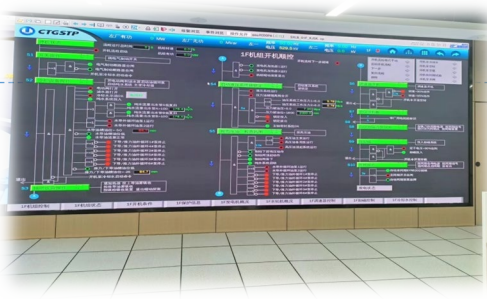


工控系统软件研发实验室

聚焦国产自主可控工业软件研发，推进CNAS/CMA认证。重点攻关大型机组安全控制、边缘计算及多业务一体化智能平台。

对本项目支撑

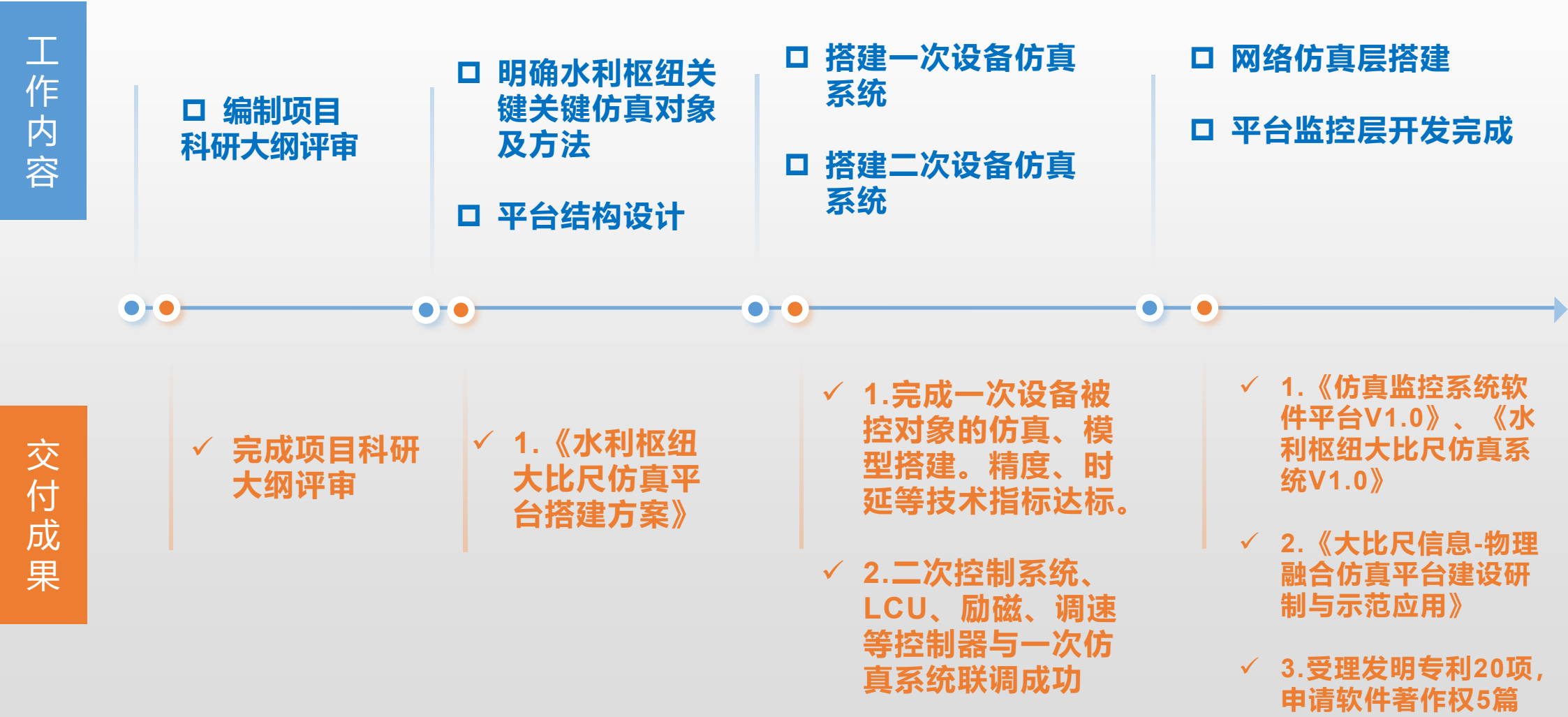
- 自主可控SCADA内核
- CNAS/CMA级测试标准
- 软硬件协同科研团队



工作计划—预期成果

- 1.按计划完成项目关键技术攻关及示范应用工作，确保全面覆盖供电侧电力传输、数据网络、环境实验室等多个关键业务范畴，检测能力实现率达到90%。
- 2.形成《大比尺信息-物理融合仿真平台建设研制与示范应用》技术报告1份，报告需包含核心技术参数、应用效果分析及行业推广建议，并通过行业专家评审。
- 3.数学模型仿真稳态数据精度不低于98%，暂态数据精度不低于90%；实物模型模拟精度不低于95%；细颗粒度控制机柜三维模型可与控制逻辑运算模型通讯，三维模型画面运行帧数不低于30帧/秒，交互操作反应时间不大于1秒。
- 4.工控网络在连续运行72小时内，数据传输连续性 $\geq 99.9\%$ ，网络故障恢复时间 ≤ 1 分钟，端到端延迟 $\leq 5\text{ms}$ ；无线通信设备，支持主流工业通信协议。
- 5.系统内置常规水电站模型、水利枢纽**闸门模型、船闸模型**、抽水蓄能电站模型各1套，配套内置场景模型生产工况各1套；内置监控系统安全防护体系覆盖安全生产控制区以及信息管理区软硬件设备。
- 6.研发一套水电安全攻防靶场平台，平台异常识别精确率超过85%，溯源分析精确率大于90%。

工作计划—项目进度安排



调研计划

1) 业主单位 (水电/抽蓄/航运枢纽运行)

- ✓ 典型业务与工况：发电/抽水/泄洪/船闸等关键流程，哪些工况最关键、最风险？
- ✓ 演练需求：最希望演练/验证的TOP场景是什么？成功标准（检测率/处置时延/恢复时间/影响控制）是什么？
- ✓ 约束：涉密/合规边界、可提供的图纸/流程/数据到什么粒度、是否允许脱敏复用？
- ✓ 信息→物理影响链：哪些“信息侧异常/误操作/攻击”会造成实际物理影响（闸门、水位、机组负荷等）？
- ✓ 物理侧监测与告警：关键测点/告警阈值、联锁逻辑由谁定义？触发后如何处置？
- ✓ 现网分区与系统分布：安全分区、DMZ/接入区如何落地？各区有哪些系统/终端？

2) 设计院与总包单位

- ✓ 行业“典型架构模板”：水电/抽蓄常见的控制、通信、信息化分区与系统组合长什么样？
- ✓ 信息-物理耦合在工程里怎么体现：测点、控制量、联锁、告警链路通常如何设计与验收？
- ✓ 典型工程资料：有没有可复用的图纸/清单模板（网络拓扑、系统清单、端口/点表口径）？

3) 自动化与工控设备厂家

- ✓ 可仿真替代：是否有虚拟PLC/测试工具/仿真驱动？哪些功能可软件化模拟，哪些必须真机？
- ✓ 控制系统形态：站控/LCU/PLC/工程师站/历史库典型部署与网络拓扑（冗余/双网/环网）？
- ✓ 关键接口与协议：系统间数据交互、控制命令、告警/事件、时间同步的常见方式是什么？
- ✓ 联锁/保护/控制边界：哪些逻辑在PLC/LCU，哪些在站控/上位，哪些是硬联锁/保护装置？
- ✓ 信息异常对控制的影响：越权下发、参数篡改、命令重放、时钟漂移等会带来哪些控制侧表现？

4) 网络安全厂商与靶场/演练平台提供方

- ✓ 融合靶场架构：虚拟化/仿真器/真机如何配比，如何把“信息事件”联动到“控制/物理状态变化”？
- ✓ 物理侧对接经验：有没有与实时仿真/控制仿真平台对接的案例？接口/中间件怎么做？
- ✓ 投入与坑：建设周期、人力、许可、镜像管理、工业协议仿真难点，常见失败原因是什么？
- ✓ 分区与隔离落地：跨区通信白名单、单向/网闸/防火墙策略怎么实现？旁路/串路设备怎么布？
- ✓ 演练编排：场景建模方式（流程/脚本/攻击链），是否支持自动化、评分、回放复盘？
- ✓ 取证与审计：堡垒机/运维审计、日志汇聚、时间同步、证据链完整性怎么保证？
- ✓ 检测与处置联动：告警→阻断/隔离→恢复的闭环如何编排？能否做到“一键演练、自动报告”？

5) 高校/科研院所

- ✓ 信息-物理耦合粒度选择：接口驱动/行为级/机理级/实时仿真三档怎么选？成本—逼真度—周期权衡？
- ✓ 模型与场景建模：如何把“业务流程+攻击链+控制逻辑+物理机理”组织成可复用场景库？
- ✓ 指标体系：如何量化评估靶场效果（真实性、覆盖度、可复现、检测/响应/恢复、物理影响控制）？
- ✓ 数据集与复现：如何生成可脱敏的数据、日志、流量，用于训练/评估/复盘？
- ✓ HIL/SIL与实时性：哪些场景需要实时闭环？对时钟同步、采样周期、稳定性有何建议？
- ✓ 平台化建议：推荐的架构模式/接口规范/实验管理机制

6) 能源行业集团现有仿真平台

- ✓ 平台定位与覆盖：仿真哪些对象与流程（机组/水力/闸门/调度）？粒度到哪（行为/机理/实时）？
- ✓ 控制与网络是否纳入：有没有站控/PLC仿真、是否能接入真实控制链路？
- ✓ 耦合接口：数据/控制接口是什么（API/消息总线/OPC等）？是否支持实时/准实时、回放、场景切换？
- ✓ 可复用与对接：哪些模型、场景、数据、评估/培训机制可直接复用到融合靶场？
- ✓ 差距与补齐：要支撑攻防演练/审计取证/分区验证，还缺哪些能力模块？
- ✓ 治理与成本：许可授权、部署方式（本地/私有云）、运维人力、扩容方式、对外协作机制
- ✓ 安全合规：数据脱敏、隔离边界、审计要求是否满足靶场需求



中国三峡

China Three Gorges Corporation

汇报完毕

为加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的
世界一流跨国清洁能源集团而努力奋斗！